

LB3 Kinematik und Dynamik – Praktikum

Begriffsklärung

Dynamik	Kinematik
befasst sich mit der Frage: Warum bewegt sich ein Körper?	befasst sich mit der Frage: Wie bewegt sich ein Körper?
zentrale Größe: Kraft	zentrale Größen: Weg(Ort), Geschwindigkeit, Beschleunigung, Zeit

Klassifikation von Bewegungen

Bewegungsform	Bewegungsart
Einteilung nach der Bahnform • geradlinige Bewegung • nicht geradlinige Bewegung bzw. krummlinige Bewegung Spezialformen: Kreisbewegung, Schwingung	Einteilung nach Verlauf der Geschwindigkeit • gleichförmige Bewegung $\vec{v} = \textit{konstant}$ • beschleunigte Bewegung $\vec{v} \neq \textit{konstant}$ kurz: Geschwindigkeit ändert sich Spezialfall der gleichmäßig beschleunigten Bewegung $\rightarrow v$ ändert sich gleichmäßig

Grundgrößen

Ort x /Weg s (in m)

Ort x = Position eines Körpers innerhalb eines Koordinatensystems

Koordinatensystem ist idealerweise ein Inertialsystem

Weg s = Abstand zweier Orte innerhalb eines Koordinatensystems

Geschwindigkeit v (in $\frac{m}{s}$)

gibt an, wie schnell sich der Ort eines Körpers ändert.

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_e - x_a}{t_e - t_a} =$$

Momentangeschwindigkeit =

Unterscheidung zwischen Momentan- und Durchschnittsgeschwindigkeit

Beschleunigung a in $\frac{m}{s^2}$

Gibt an, wie schnell sich die Geschwindigkeit eines Körpers ändert.

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_e - v_a}{t_e - t_a} =$$

Wie lässt sich der Wert und der Zeitpunkt der größten Beschleunigung ermitteln?

Übung zur Durchschnitts- und Momentangeschwindigkeit

- 1) Ein Auto fährt von Leipzig nach Dresden (120km). Die erste Hälfte der Strecke fährt es mit 50km/h und die zweite Hälfte der Strecke mit 130km/h . Bestimme die Durchschnittsgeschwindigkeit.
- 2) Auf der Antonienstraße steht häufig ein Lichtmessgerät zur Bestimmung der Geschwindigkeit sind die Lichtsensoren 25cm voneinander angeordnet. Bei einem Auto nehmen die Lichtsensoren ein Signal mit dem Zeitunterschied von 15ms wahr. Überprüfen Sie, ob der Autofahrer geblitzt wird.



Welche Annahme wird für diese Messung vorausgesetzt.

Übungen zum Knobeln:

- 1) Person A und Person B machen ein Wettrennen über $100m$. Person A gewinnt das Rennen mit satten $5m$ Vorsprung. Um Person B bei Laune zu halten, starten sie einen Revanchelauf, bei dem aber Person A $5m$ vor der Startlinie losläuft, also $105m$ bewältigen muss. Person B startet wie beim ersten Lauf von der Startlinie. Wie geht dieses Rennen aus, wenn beide mit konstanter, gleicher Geschwindigkeit wie im ersten Rennen laufen?
- 2) Ein Motorradfahrer fährt in der Ebene $1km$ mit $60km/h$. Nun kommt ein sehr steiler, kurvenreicher Berg mit einer $1km$ langen Steigung, die er nur mit $30km/h$ bewältigen kann. Wie schnell müsste er nach dem Gipfel den Berg herunterfahren ($1km$ langes Gefälle), um eine Durchschnittsgeschwindigkeit von $60km/h$ halten zu können?
(Die Geschwindigkeitswechsel seien als plötzlich angenommen.)
- 3) ZUSATZ: Vater, Max und Susi fahren auf einer Autobahn. Vater fährt schon stundenlang $115 km/h$; er überholt Lastwagen nach Lastwagen. "Vati, wie schnell fahren eigentlich die Lastwagen?". Vater antwortet: "Seht, die Lastwagen fahren auch mit nahezu konstanter Geschwindigkeit, denn wir haben keine gesehen, die sich überholt haben. Zählt doch, wie viele Lastwagen uns in einer halben Stunde entgegenkommen und wie viele wir überholen. Dann könnt ihr es euch überlegen." Max zählt 302 entgegenkommende und Susi 59 überholte Lastwagen. Wie schnell fahren also die Lastwagen? Susi sagt: "Ich kann sogar den durchschnittlichen Abstand bestimmen, in dem die Lastwagen fahren." Kannst du das auch?

